위성이 신호를 보낼 때 두 관측소까지의 거리는 같으며 다음과 같다.

$$L = c\tau \ . \qquad (2)$$

위성 P가 위 삼각형의 평면 안에 있을 때 지표면에서의 높이가 최대 H가 된다. θ를 D_1 , D_2의 위도라 하면 코사인 법칙에서 다음을 얻는다.

$$L^2 = R^2 + (H+R)^2 - 2R(H+R)\cos\theta \ . \qquad (3)$$

식 (2), (3)에서 다음을 얻는다.

$$H = \sqrt{(c\tau)^2 - (R\sin\theta)^2} - R(1-\cos\theta) \ . \qquad (4)$$

식 (4)는 그림에서도 바로 쓸 수 있다.

(ii) 위도의 작은 오차 $\triangle\theta$는 식 (3)에 따라 H의 오차 $\triangle H$를 일으킨다. 이때 다음이 성립한다.

$$L^2 = R^2 + (H+\triangle H+R)^2 - 2R(H+\triangle H+R)\cos(\theta+\triangle\theta) \ . \qquad (5)$$

식 (5)을△전개하자. θ가 작으므로 $\triangle H$도 작다. 고차항을 버리고 식 (3)을 빼면 다음과 같다.

$$\triangle H = -\frac{R(R+H)\sin\theta\triangle\theta}{H+(1-\cos\theta)R} \ , \qquad (6)$$

H는 식 (4)로 주어진다.

(iii) 시간 τ에 오차 $\triangle\tau$가 있으면 L의 오차는 다음과 같다.

$$\triangle L = c\triangle\tau \ . \qquad (7)$$

식 (3)에 따라 H의 오차 $\triangle H$가 생긴다. 이때 다음이 성립한다.

$$(L+\triangle L)^2 = R^2 + (H+\triangle H+R)^2 - 2R(H+\triangle H+R)\cos\theta. \qquad (8)$$

식 (7), (8)(와 3)에서 고차항을 버리면 다음을 얻는다.

$$\triangle H = \frac{c^2\tau\triangle\tau}{H+R(1-\cos\theta)} \ , \qquad (9)$$

H는 식 (4)로 주어진다.

2. (i) 식 4)에 대입하면 $H \fallingdotseq 2.8 \times 10^{4}$ km이다. (ii) 식 6)에 대입하면 $\triangle H = \mp 25$m이다. (iii) 식 9)△에 수치를 넣으면 $H = \pm 3$m이다.

3. 좌표계를 정해 물체의 미지 위치 좌표를 x , y , z, 미지 시각을 t라 하자. i번째 위성의 시각 t_i에서 좌표는 x_i , y_i , z_i이다. 신호는 광속으로 전파되므로 다음과 같다.

$$(x-x_i)^2 + (y-y_i)^2 + (z-z_i)^2 = c^2(t-t_i)^2 \qquad (i = 1 \ , \ 2 \ , \ 3 \ , \ 4), \qquad (10)$$

식 (1)의 미지수 t , x , y , z 네 개를 정하려면 독립 방정식 네 개가 필요하다. 서로 다른 위성 최소 네 개의 신호를 동시에 받는다. 물체 위치와 시각은 식 (10)의 i